2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{x\mid (x+3)(x-2)<0\}$，$N=\{x\mid 1\le x\le 3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $[1,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $(2,3]$　　D. $[2,3]$

【答案】**A**

【解析】

由 $(x+3)(x-2)<0$ 得 $-3<x<2$，所以 $M=(-3,2)$. 又 $N=[1,3]$，故 $M\cap N=[1,2)$，选 A.

2. 复数 $z=\frac{2-i}{2+i}$（i 为虚数单位）在复平面内对应的点所在的象限为（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

分子、分母同乘 $2-i$，得

$$z=\frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)}=\frac{3-4i}{5}=\frac{3}{5}-\frac{4}{5}i$$

实部为正、虚部为负，所以对应的点在第四象限，选 D.

3. 若点 $(a,9)$ 在函数 $y=3^x$ 的图象上，则 $\tan\frac{a\pi}{6}$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. 1　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】

由点 $(a,9)$ 在图象上，得 $3^a=9=3^2$，所以 $a=2$. 因此

$$\tan\frac{a\pi}{6}=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$$

选 D.

4. 曲线 $y=x^3+11$ 在点 $P(1,12)$ 处的切线与 y 轴交点的纵坐标是（ ）

A. -9　　B. -3　　C. 9　　D. 15

【答案】**C**

【解析】
设 $f(x)=x^3+11$，则 $f'(x)=3x^2$，所以曲线在 $x=1$ 处的切线斜率为 $f'(1)=3$. 切线方程为 $y-12=3(x-1)$，即 $y=3x+9$. 令 $x=0$，得交点纵坐标为 9，选 C.

5. 已知 a，b，$c\in\mathbb{R}$，命题“若 $a+b+c=3$，则 $a^2+b^2+c^2\geq 3$”的否命题是（ ）

A. 若 $a+b+c\neq 3$，则 $a^2+b^2+c^2<3$
B. 若 $a+b+c=3$，则 $a^2+b^2+c^2<3$
C. 若 $a+b+c\neq 3$，则 $a^2+b^2+c^2\geq 3$
D. 若 $a^2+b^2+c^2\geq 3$，则 $a+b+c=3$

【答案】**A**

【解析】
设原命题为“若 p，则 q”，其中 p 为 $a+b+c=3$，q 为 $a^2+b^2+c^2\geq 3$. 否命题为“若非 p，则非 q”，即

$$a+b+c\neq 3Longrightarrowa^2+b^2+c^2<3$$

所以选 A.

6. 若函数 $f(x)=\sin\omega x$（$\omega>0$）在区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增，在区间 $\left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减，则 $\omega=$（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
函数在 $x=\frac{\pi}{3}$ 的左侧递增、右侧递减，因此该点是局部最大值点. 由 $f'(x)=\omega\cos(\omega x)$，得 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right)=0$，$\cos\frac{\omega\pi}{3}=0$. 于是 $\frac{\omega\pi}{3}=\frac{(2k+1)\pi}{2}$，其中 k 为非负整数. 若 $k\geq 1$，则第一个使 $\cos(\omega x)=0$ 的正数点为 $x=\frac{\pi}{2\omega}<\frac{\pi}{3}$，其后 $\cos(\omega x)<0$，从而 $f'(x)<0$，与区间 $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增矛盾. 因此 $k=0$，所以 $\omega=\frac{3}{2}$，选 B.

7. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+2y-5\leq 0,\backslash x-y-2\leq 0,\backslash x\geq 0,end\{cases\}$ 则目标函数 $z=2x+3y+1$ 的最大值为（ ）

A. 11　　B. 10　　C. 9　　D. 8.5

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于

$$begin\{cases\}x\geq 0,\backslash y\leq\frac{5-x}{2},\backslash y\geq x-2.end\{cases\}$$

可行域的上边界为 $y=\frac{5-x}{2}$，两条边界相交于 $(3,1)$，而 $x=0$ 与上边界相交于 $\left(0,\frac{5}{2}\right)$. 目标函数 $z=2x+3y+1$ 关于 y 递增，所以最大值在上边界上取得. 代入得

$$z=2x+3\left(\frac{5-x}{2}\right)+1=\frac{x}{2}+\frac{17}{2}$$

且可行域上边界的 x 满足 $0\leq x\leq 3$. 因此 z 在 $x=3$，$y=1$ 时取得最大值 10，选 B.

8. 某产品的广告费用 x 与销售额 y 的统计数据如下表：

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} 广告费用 x（万元） & 4 & 2 & 3 & 5 \\ hline 销售额 y（万元） & 49 & 26 & 39 & 54 end{tabular} end{center}

根据上表可得回归方程 $hat{y}=hat{b}x+hat{a}$ 中的 $hat{b}$ 为 9.4，据此模型预报广告费用为 6 万元时销售额为（ ）

A. 63.6 万元　　B. 65.5 万元　　C. 67.7 万元　　D. 72.0 万元

【答案】**B**

【解析】

由表中数据得 $\overline{x}=\frac{4+2+3+5}{4}=\frac{7}{2}$，$\overline{y}=\frac{49+26+39+54}{4}=42$. 回归直线经过样本中心 $(\overline{x},\overline{y})$，所以

$$hat{a}=\overline{y}-hat{b}\overline{x}=42-9.4\times 3.5=9.1$$

当广告费用 $x=6$ 万元时，模型预测销售额为

$$hat{y}=9.4\times 6+9.1=65.5\text{ 万元}$$

故选 B.

9. 设 $M(x_0,y_0)$ 为抛物线 $C:x^2=8y$ 上一点，F 为抛物线 C 的焦点，以 F 为圆心，$|FM|$ 为半径的圆和抛物线 C 的准线相交，则 y_0 的取值范围是（ ）

A. $(0,2)$　　B. $[0,2]$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】

抛物线 $x^2=8y$ 的焦参数满足 $4p=8$，故 $p=2$，焦点为 $F(0,2)$，准线为 $y=-2$. 由抛物线定义，点 $M(x_0,y_0)$ 到焦点的距离等于到准线的距离，所以

$$|FM|=y_0+2$$

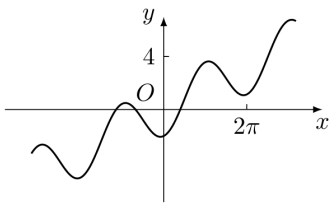
以 F 为圆心的圆与准线 $y=-2$ 有公共点，当且仅当圆的半径不小于圆心到准线的距离 4，即

$$y_0+2\geq 4$$

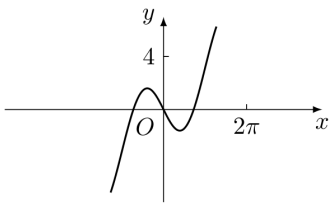
因此 $y_0\geq 2$，取值范围为 $[2,+\infty)$，选 D.

10. 函数 $y=\frac{x}{2}-2\sin x$ 的图象大致是（ ）

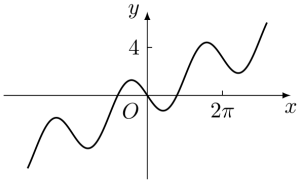
A.



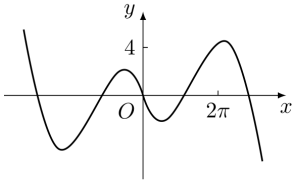
B.



C.



D.



【答案】C

【解析】
函数 $f(x)=\frac{x}{2}-2\sin x$ 满足 $f(-x)=-f(x)$，所以图象关于原点对称，且 $f(0)=0$. 又 $f'(x)=\frac{1}{2}-2\cos x$，$f'(0)=-\frac{3}{2}<0$. 令 $\alpha=\arccos\frac{1}{4}$，则在 $[0,2\pi]$ 上，$f'(x)=0$ 的两个点为 α 和 $2\pi-\alpha$，函数依次递减、递增、递减. 因为 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{4}$，且 $\alpha<\frac{\pi}{2}<2<\sqrt{15}$，所以 $f(\alpha)=\frac{\alpha}{2}-2\sin\alpha<0$，$f(\pi)=\frac{\pi}{2}>0$，$f(2\pi)=\pi>0$. 因此图象从原点向右先下降到 x 轴下方，再上升到上方，随后下降但在 $x=2\pi$ 处仍在 x 轴上方；左半部分由原点对称性确定. 只有选项 C 同时满足这些性质，故选 C.

11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题： begin{circlelist} item 存在三棱柱，其正（主）视图，俯视图如图； item 存在四棱柱，其正（主）视图，俯视图如图； item 存在圆柱，其正（主）视图，俯视图如图. end{circlelist} 其中真命题的个数是（ ）



正（主）视图



俯视图

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】A

【解析】
设图中矩形的长、宽分别为 L、W. 对于三棱柱，取棱柱的长度为 L，取其直三棱柱的三角形底面位于 yOz 平面内，并取该底面为两直角边均为 W 的直角三角形. 该三棱柱在 xz 平面上的正投影、在 xy 平面上的俯投影都分别覆盖 $0\le x\le L$ 及一个长度为 W 的区间，故两个视图均为 $L\times W$ 的矩形. 对于四棱柱，取长、宽、高分别为 L、W、W 的长方体，两个视图也均为 $L\times W$ 的矩形. 对于圆柱，取轴长为 L、底面直径为 W，并使轴平行于矩形的长边，则正视图和俯视图均为 $L\times W$ 的矩形. 因此三个命题都是真命题，真命题的个数为 3，选 A.

12. 设 A_1，A_2，A_3，A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点，若 $\overrightarrow{A_1A_3}=\lambda\overrightarrow{A_1A_2}$（$\lambda\in\mathbb{R}$），$\overrightarrow{A_1A_4}=\mu\overrightarrow{A_1A_2}$（$\mu\in\mathbb{R}$），且 $\frac{1}{\lambda}+\frac{1}{\mu}=2$，则称 A_3，A_4 调和分割 A_1，A_2. 已知点 $C(c,0)$，$D(d,0)$（c，$d\in\mathbb{R}$）调和分割点 $A(0,0)$，$B(1,0)$，则下面说法正确的是（ ）

A. C 可能是线段 AB 的中点　　B. D 可能是线段 AB 的中点
C. C，D 可能同时在线段 AB 上　　D. C，D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

【答案】**D**

【解析】

由定义，$\overrightarrow{AC}=carrow(AB)$，$\overrightarrow{AD}=darrow(AB)$，所以 $c\neq 0$、$d\neq 0$，且

$$\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=2\Leftrightarrow c+d=2cd$$

若 C 是线段 AB 的中点，则 $c=\frac{1}{2}$，代入上式得 $\frac{1}{2}+d=d$，矛盾；同理 D 不可能是线段 AB 的中点．另外，若 C，D 同时在线段 AB 上，则 $0<c<1$、$0<d<1$．当 $0<c<\frac{1}{2}$ 时，$2c-1<0$，由 $d=\frac{c}{2c-1}$ 得 $d<0$；当 $\frac{1}{2}<c<1$ 时，$0<2c-1<c$，得 $d>1$，均不可能．

由 $c+d=2cd$ 还可得

$$(2c-1)(2d-1)=1$$

若 C，D 同时在 AB 的延长线上，则两点或者分别位于 A、B 两侧，此时左式小于 0；或者同在一侧，此时两个因子同号且其绝对值都大于 1，左式大于 1，均不可能．因而只有第四个说法正确，选 D.

填空题

13. 某高校甲，乙，丙，丁四个专业分别有 150，150，400，300 名学生，为了解学生的就业倾向，用分层抽样的方法从该校这四个专业共抽取 40 名学生进行调查，应在丙专业抽取的学生人数为_____{}.

【答案】**16**

【解析】

四个专业共有 $150+150+400+300=1000$ 名学生．按比例分层抽样，丙专业应抽取

$$40\times\frac{400}{1000}=16$$

名学生.

14. 执行如图所示的程序框图，输入 $l=2$，$m=3$，$n=5$，则输出的 y 的值是_____{}.

texfigure[max width=6.8cm]{img_repaint/2011/shandong_liberal/q14_fig1.tex}

【答案】**68**

【解析】

先计算 $l^2+m^2+n^2=2^2+3^2+5^2=38\neq 0$，所以程序执行 $y=70l+21m+15n$，得到

$$y=70\times 2+21\times 3+15\times 5=278$$

由于 $278>105$，第一次循环后 $y=278-105=173$；因 $173>105$，第二次循环后 $y=173-105=68$．此时 $68\neg>105$，程序输出 $y=68$.

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）和椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 有相同的焦点，且双曲线的离心率是椭圆离心率的两倍，则双曲线的方程为_____{}.

【答案】$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$

【解析】

椭圆的半长轴为 4，半短轴为 3，所以其焦距参数满足 $c_E^2=4^2-3^2=7$，离心率为 $e_E=\frac{\sqrt{7}}{4}$. 双曲线与椭圆有相同焦点，故双曲线的焦距参数满足 $c_H^2=7$. 又双曲线离心率为椭圆离心率的两倍，所以

$$\frac{c_H}{a}=2e_E=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

从而 $\frac{7}{a^2}=\frac{7}{4}$，得 $a^2=4$. 由双曲线关系 $c_H^2=a^2+b^2$，得 $b^2=7-4=3$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$$

16. 已知函数 $f(x)=\log_a x+x-b(a>0$，且 $a\neq 1)$. 当 $2<a<3<b<4$ 时，函数 $f(x)$ 的零点 $x_0\in(n,n+1)$，$n\in\mathbb{N}^*$，则 $n=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】

由 $a>2>1$，函数在 $x>0$ 上的导数为

$$f'(x)=\frac{1}{x\ln a}+1>0$$

所以 $f(x)$ 在定义域上单调递增. 又因为 $a>2$，有 $\log_a 2<1$，且 $b>3$，所以

$$f(2)=\log_a 2+2-b<1+2-b<0$$

因为 $a<3$，有 $\log_a 3>1$，且 $b<4$，所以

$$f(3)=\log_a 3+3-b>1+3-b>0$$

由零点存在性及单调性，唯一零点满足 $x_0\in(2,3)$，故 $n=2$.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\frac{\cos A-2\cos C}{\cos B}=\frac{2c-a}{b}$.

1. (1) 求 $\frac{\sin C}{\sin A}$ 的值；
2. (2) 若 $\cos B=\frac{1}{4}$，$\triangle ABC$ 的周长为 5，求 b 的长.

【解析】

1. （1）由题设分式有意义，$\cos B \neq 0$. 根据正弦定理，$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$，故

$$\frac{2c-a}{b}=\frac{2\sin C-\sin A}{\sin B}$$

将其代入题设等式，并利用 $\sin B \neq 0$、$\cos B \neq 0$，得

$$\sin B(\cos A-2\cos C)=\cos B(2\sin C-\sin A)$$

移项并按和角公式整理，得

$$\sin B\cos A+\cos B\sin A=2(\sin B\cos C+\cos B\sin C)$$

所以 $\sin(A+B)=2\sin(B+C)$. 因为 $A+B=\pi-C$，$B+C=\pi-A$，所以 $\sin C=2\sin A$. 再由正弦定理，

$$\frac{\sin C}{\sin A}=2$$

1. （2）由上面的结论及正弦定理，$c=2a$. 由余弦定理和 $\cos B=\frac{1}{4}$，得

$$\frac{1}{4}=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{5a^2-b^2}{4a^2}$$

因此 $b^2=4a^2$. 因边长为正，$b=2a$. 又因三角形周长为 5，

$$a+b+c=a+2a+2a=5a=5$$

所以 $a=1$，从而 $b=2$.

18. 甲，乙两校各有 3 名教师报名支教. 其中甲校 2 男 1 女，乙校 1 男 2 女.

1. (1) 若从甲校和乙校报名的教师中各任选 1 名，写出所有可能的结果，并求选出的 2 名教师性别相同的概率；
2. (2) 若从报名的 6 名教师中任选 2 名，写出所有可能的结果，并求选出的 2 名教师来自同一学校的概率.

【解析】

记甲校的两名男教师为 A_1，A_2，女教师为 A_3；记乙校的男教师为 B_1，两名女教师为 B_2，B_3.

1. （1）从两校各选 1 名时，结果用有序对 (A_i,B_j) 表示，所有可能结果为

$$begin\{gathered\}(A_1,B_1),(A_1,B_2),(A_1,B_3),\backslash (A_2,B_1),(A_2,B_2),(A_2,B_3),\backslash (A_3,B_1),(A_3,B_2),(A_3,B_3).end\{gathered\}$$

共有 $3\times3=9$ 个等可能结果. 其中性别相同的结果有 (A_1,B_1)，(A_2,B_1)，(A_3,B_2)，(A_3,B_3)，共 4 个，因此选出的 2 名教师性别相同的概率为

$$P_1=\frac{4}{9}$$

1. （2）从 6 名教师中任选 2 名时，所有可能结果为

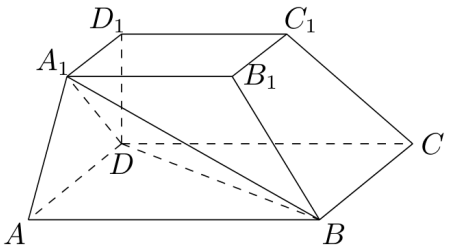
$$thered\}\{A_1,A_2\},\{A_1,A_3\},\{A_2,A_3\},\{B_1,B_2\},\{B_1,B_3\},\{B_2,B_3\},\backslash \{A_1,B_1\},\{A_1,B_2\},\{A_1,B_3\},\{A_2,B_1\},\{A_2,B_2\},\{A_2,B_3\},\backslash \{A_3,B_1\},\{A_3,B_2\},\{A_3,B_3\}.end\{g$$

共有 $C_6^2=15$ 个等可能结果. 来自同一学校的结果有甲校内部的 $C_3^2=3$ 个和乙校内部的 $C_3^2=3$ 个，共 6 个. 因此选出的 2 名教师来自同一学校的概率为

$$P_2=\frac{C_3^2+C_3^2}{C_6^2}=\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$$

19. 如图，在四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$D_1D\perp$ 平面 $ABCD$，底面 $ABCD$ 是平行四边形，$AB=2AD$，$AD=A_1B_1$，$\angle BAD=60^\circ$.

1. (1) 证明：$AA_1\perp BD$.
2. (2) 证明：$\mathbb{C}_1 \parallel$ 平面 A_1BD.


D_1
C_1
A_1
B_1
C
D
A
B

【解析】

设 $AD=s$，取 A 为原点，AB 所在方向为 x 轴，AD 位于 xOy 平面内. 由 $AB=2AD$ 和 $\angle BAD=60^{\circ}$，可设

$$B=(2s,0,0)$$

$$D=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},0\right)$$

$$C=\left(\frac{5s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},0\right)$$

设 $DD_1=h$. 四棱台的两个底面平行，且 $A_1B_1=AD=\frac{1}{2}AB$，所以两个底面对应长度的比为 $\frac{1}{2}$. 又因 $D_1D\perp$ 平面 $ABCD$，有

$$D_1=\left(\frac{s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},h\right)$$

$$A_1=\left(\frac{s}{4},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{4},h\right)$$

$$C_1=\left(\frac{3s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},h\right)$$

1. (1)

$$\overrightarrow{AA_1}=\left(\frac{s}{4},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{4},h\right)$$

$$\overrightarrow{BD}=\left(-\frac{3s}{2},\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},0\right)$$

因此

$$\overrightarrow{AA_1}cdotarrow(BD)=-\frac{3s^2}{8}+\frac{3s^2}{8}=0$$

故 $AA_1\perp BD$.

1. (2) 有

$$\overrightarrow{\mathbb{C}_1}=(-s,0,h)$$

$$\overrightarrow{DA_1}=\left(-\frac{s}{4},-\frac{\sqrt{3}\{s\}}{4},h\right)$$

$$\overrightarrow{DB}=\left(\frac{3s}{2},-\frac{\sqrt{3}\{s\}}{2},0\right)$$

直接计算得

$$\overrightarrow{DA_1}-\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}=(-s,0,h)=\overrightarrow{\mathbb{C}_1}$$

向量 $\overrightarrow{DA_1}$ 和 $\overrightarrow{DB}$ 都在平面 A_1BD 内，所以它们的线性组合 $\overrightarrow{\mathbb{C}_1}$ 是该平面内的方向向量. 事实上，若 C 在平面 A_1BD 内，则存在实数 α,β，使 $\overrightarrow{DC}=alphaarrow(DB)+betaarrow(DA_1)$. 比较第三个坐标得 $\beta h=0$，因 $h>0$，所以 $\beta=0$；再比较第二个坐标得 $\alpha=0$，这与 $\overrightarrow{DC}=(2s,0,0)$ 矛盾. 故 $C\notin$ 平面 A_1BD，从而 $\mathbb{C}_1\parallel$ 平面 A_1BD.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中，a_1，a_2，a_3 分别是下表第一、二、三行中的某一个数，且 a_1，a_2，a_3 中的任何两个数不在下表的同一列.

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} & 第一列 & 第二列 & 第三列 \ hline 第一行 & 3 & 2 & 10 \ 第二行 & 6 & 4 & 14 \ 第三行 & 9 & 8 & 18 end{tabular} end{center}

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足：$b_n = a_n + (-1)^n \ln a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n}.

【解析】

由于 a_1，a_2，a_3 分别来自三行，且任意两项不在同一列，只需按三行选择三列的排列逐一检验.

1. （1）六种选择及等比条件 $a_2^2 = a_1 a_3$ 的检验结果为

$$begin\{gathered\}(3,4,18):$$
$$4^2 \neq 3\times 18,(3,14,8):$$
$$14^2 \neq 3\times 8,\backslash (2,6,18):$$
$$6^2 = 2\times 18,(2,14,9):$$
$$14^2 \neq 2\times 9,\backslash (10,6,8):$$
$$6^2 \neq 10\times 8,(10,4,9):$$
$$4^2 \neq 10\times 9.end\{gathered\}$$

所以 $a_1 = 2$，$a_2 = 6$，$a_3 = 18$，公比为 $q = 3$，数列通项为

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2\cdot 3^{n-1}$$

1. （2）由 $a_n = 2\cdot 3^{n-1}$，有

$$b_n = 2\cdot 3^{n-1} + (-1)^n \ln\left(2\cdot 3^{n-1}\right)$$

因此

$$S_{2n} = \sum_{j=1}^{2n} 2\cdot 3^{j-1} + \sum_{j=1}^{2n} (-1)^{j(\ln 2 + (j-1)\ln 3)}$$

其中

$$\sum_{j=1}^{2n} 2\cdot 3^{j-1} = \frac{2\left(3^{2n}-1\right)}{3-1} = 3^{2n} - 1$$

并且

$$\sum_{j=1}^{2n} (-1)^j = 0$$

以及

$$\sum_{j=1}^{2n} (-1)^{j(j-1)} = \sum_{r=1}^{n} (-(2r-2) + (2r-1)) = n$$

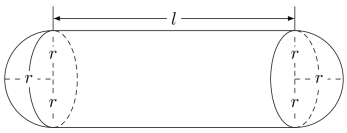
所以

$$S_{2n} = 3^{2n} - 1 + n\ln 3$$

21. 某企业拟建造如图所示的容器（不计厚度，长度单位：米），其中容器的中间为圆柱形，左右两端均为半球形，按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米，且 $l \geq 2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元，半球形部分每平方米建造费用为 c （$c > 3$）千元. 设该容器的建造费用为 y 千元.

1. (1) 写出 y 关于 r 的函数表达式，并求该函数的定义域；

2. (2) 求该容器的建造费用最小时的 r.



【解析】

1. （1）容器的容积等于圆柱的体积与两个半球的体积之和，因此

$$\pi r^2 l+\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{80\pi}{3}$$

从而

$$l=\frac{80}{3r^2}-\frac{4}{3}r$$

由 $l\geq 2r$ 得

$$\frac{80}{3r^2}-\frac{4}{3}r\geq 2r\Leftrightarrow r^3\leq 8$$

又因半径 $r>0$，故 $0<r\leq 2$.

圆柱形部分的侧面积为 $2\pi rl$，两个半球的总表面积为 $4\pi r^2$，所以建造费用为

$$y=3\cdot 2\pi rl+c\cdot 4\pi r^2=6\pi rl+4\pi cr^2$$

代入 l 得

$$y=\frac{160\pi}{r}+4\pi(c-2)r^2$$

其中 $0<r\leq 2$.

1. （2）对 y 求导，得

$$y'(r)=-\frac{160\pi}{r^2}+8\pi(c-2)r=\frac{8\pi}{r^2}\left((c-2)r^3-20\right)$$

令 $y'(r)=0$，得到临界点

$$r_0=\left(\frac{20}{c-2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

由于 $c>3$，有 $c-2>0$，且 $y'(r)<0$（当 $0<r<r_0$），$y'(r)>0$（当 $r>r_0$）.

当 $3<c<\frac{9}{2}$ 时，$r_0>2$，函数在定义域上递减，最小值在 $r=2$ 时取得；当 $c\geq\frac{9}{2}$ 时，$r_0\leq 2$，最小值在 $r=r_0$ 时取得. 因此建造费用最小时

$$r=begin\{cases\}2,3<c<\frac{9}{2},\backslash\left(\frac{20}{c-2}\right)^{\frac{1}{3}},c\geq\frac{9}{2}.end\{cases\}$$

当 $c=\frac{9}{2}$ 时两种表达式均给出 $r=2$.

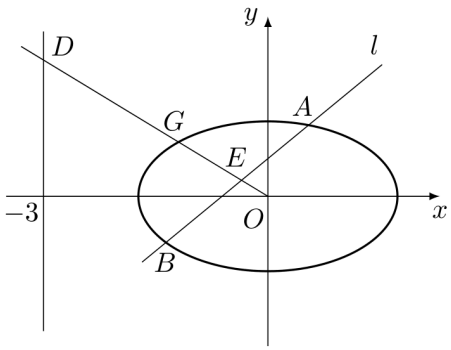
22. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+y^2=1$. 如图所示，斜率为 k（$k>0$）且不过原点的直线 l 交椭圆 C 于 A，B 两点. 线段 AB 的中点为 E. 射线 OE 交椭圆 C 于点 G，交直线 $x=-3$ 于点 $D(-3,m)$.

1. (1) 求 m^2+k^2 的最小值；
2. (2) 若 $|OG|^2=|OD|\cdot|OE|$，

begin{enumerate}

1. (3) 求证：直线 l 过定点；
2. (4) 试问点 B，G 能否关于 x 轴对称？若能，求出此时 $\triangle ABG$ 的外接圆方程. 若不能，请说明理由.

end{enumerate}



【解析】

设直线 l 的方程为 $y=kx+b$，其中 $k>0$，且 $b\neq 0$. 将其代入椭圆方程，得弦端点横坐标所满足的方程

$$\left(k^2+\frac{1}{3}\right)x^2+2kbx+b^2-1=0$$

由韦达定理，线段 AB 的中点 E 的坐标为

$$x_E=-\frac{3kb}{1+3k^2}$$

$$y_E=kx_E+b=\frac{b}{1+3k^2}$$

即

$$E=\frac{b}{1+3k^2}(-3k,1)$$

1. (1) 射线 OE 能与直线 $x=-3$ 相交，且 $k>0$，所以 $x_E<0$，从而 $b>0$. 直线 OE 的斜率为 $-\frac{1}{3k}$，故它与 $x=-3$ 的交点为

$$D\left(-3,\frac{1}{k}\right)$$

所以 $m=\frac{1}{k}$，从而

$$m^2+k^2=\frac{1}{k^2}+k^2\geq 2$$

当且仅当 $k=1$ 时取等号，故最小值为 2.

1. (2) 在 $|OG|^2=|OD|\cdot|OE|$ 的条件下，直线 OE 可参数表示为 $(x,y)=t(-3k,1)$. 将其代入椭圆方程，射线上的交点 G 对应

$$t=\frac{1}{\sqrt{1+3k^2}}$$

$$G=\left(-\frac{3k}{\sqrt{1+3k^2}},\frac{1}{\sqrt{1+3k^2}}\right)$$

于是

$$|OG|^2=\frac{1+9k^2}{1+3k^2}$$

又因为 $b>0$,

$$|OE|=\frac{bsqrt(1+9k^2)}{1+3k^2}$$

$$|OD|=\sqrt{9+\frac{1}{k^2}}=\frac{\sqrt{1+9k^2}}{k}$$

将这些式子代入已知等式，得

$$\frac{1+9k^2}{1+3k^2}=\frac{b(1+9k^2)}{k(1+3k^2)}$$

所以 $b=k$. 因此

$$l:y=kx+k=k(x+1)$$

故直线 l 恒过定点 $(-1,0)$.

begin{enumerate}

1. (3) 若点 B，G 关于 x 轴对称，则

$$B=\left(-\frac{3k}{\sqrt{1+3k^2}},-\frac{1}{\sqrt{1+3k^2}}\right)$$

将点 B 代入直线 $y=k(x+1)$，并记 $s=\sqrt{1+3k^2}$，得 $B=\left(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$

第1页 共4页